

Variations d'une fonction — Corrigé détaillé

Les exercices 1 et 2 reposent sur une lecture graphique : les valeurs annoncées sont lues sur le graphique et donc approchées. Pour le dénombrement des solutions d'une équation, on raisonne uniquement à partir du tableau (continuité de la courbe et stricte monotonie sur chaque intervalle), sans recourir à un théorème non encore vu.

Partie I — Application

Correction de l'exercice 1 — Lecture sur courbe (f)

1. **Ensemble de définition.** La courbe est tracée pour x allant de -4 à 7 :

$$\mathcal{D}_f = [-4; 7].$$

2. **Variations.** On lit les points $f(-4) = 1$, $f(-2) = 3$, $f(2) = -3$, $f(6) = 3$ et $f(7) = 2$. La courbe monte, descend, remonte, puis redescend : f est croissante sur $[-4; -2]$, décroissante sur $[-2; 2]$, croissante sur $[2; 6]$ et décroissante sur $[6; 7]$.

x	-4	-2	2	6	7
$f(x)$	1	3	-3	3	2

3. **Extremums.** La plus grande ordonnée atteinte est 3 (en $x = -2$ et en $x = 6$) ; la plus petite est -3 (en $x = 2$) :

$$\text{maximum de } f = 3 \text{ (en } x = -2 \text{ et } x = 6); \quad \text{minimum de } f = -3 \text{ (en } x = 2).$$

4. **Comparaisons.**

- -1 et 0 appartiennent à $[-2; 2]$, intervalle sur lequel f est *décroissante*. Comme $-1 < 0$, on a donc $f(-1) > f(0)$.
- 3 et 5 appartiennent à $[2; 6]$, intervalle sur lequel f est *croissante*. Comme $3 < 5$, on a donc $f(3) < f(5)$.

Correction de l'exercice 2 — Lecture sur courbe (g)

1. **Ensemble de définition.** $\mathcal{D}_g = [-3; 7]$.

2. **Variations.** On lit $g(-3) = 3$, $g(2) = -2,5$, $g(5) = 2$ et $g(7) = -1$. g est décroissante sur $[-3; 2]$, croissante sur $[2; 5]$ et décroissante sur $[5; 7]$.

x	-3	2	5	7
$g(x)$	3	-2,5	2	-1

3. Extremums. Le point le plus haut a pour ordonnée 3 (en $x = -3$) et le point le plus bas a pour ordonnée $-2,5$ (en $x = 2$) :

maximum de $g = 3$ (en $x = -3$); minimum de $g = -2,5$ (en $x = 2$).

(On remarque un *maximum local* égal à 2 en $x = 5$, qui n'est pas le maximum de g .)

4. Comparaisons.

- -2 et 0 appartiennent à $[-3; 2]$ où g est *décroissante*. Comme $-2 < 0$, on a $g(-2) > g(0)$.
- 4 et 7 ne sont pas sur un même intervalle de monotonie : on compare directement les ordonnées lues. On lit $g(4) \approx 1 > 0$ et $g(7) = -1$, donc $g(4) > g(7)$.

Correction de l'exercice 3 — Lecture sur tableau (h)

On lit le tableau de variations de h sur $[-3; 6]$:

x	-3	0	4	6
$h(x)$	-2	-4	3	1

1. Extremums. maximum = 3 (en $x = 4$) et minimum = -4 (en $x = 0$).

2. Encadrement. Pour tout $x \in [-3; 6]$: $-4 \leq h(x) \leq 3$.

3. Comparaisons.

- -2 et -1 sont dans $[-3; 0]$ où h est *décroissante*. Comme $-2 < -1$, on a $h(-2) > h(-1)$.
- 2 et 3 sont dans $[0; 4]$ où h est *croissante*. Comme $2 < 3$, on a $h(2) < h(3)$.

4. Nombre de solutions de $h(x) = 0$. On parcourt les trois morceaux :

- sur $[-3; 0]$, h décroît de -2 à -4 : toutes ses valeurs sont négatives, 0 n'est jamais atteint ;
- sur $[0; 4]$, h est continue et croît de -4 à 3 : elle prend une fois et une seule chaque valeur entre -4 et 3 ; comme 0 est compris entre -4 et 3 , l'équation a *une* solution sur cet intervalle ;
- sur $[4; 6]$, h décroît de 3 à 1 : toutes ses valeurs sont supérieures ou égales à 1 , 0 n'est jamais atteint.

Conclusion : l'équation $h(x) = 0$ admet **exactement une solution** sur $[-3; 6]$.

Correction de l'exercice 4 — Lecture sur tableau (k)

Tableau de variations de k sur $[-2; 7]$:

x	-2	1	3	7
$k(x)$	-1	5	-2	2

1. **Extremums.** maximum = 5 (en $x = 1$) et minimum = -2 (en $x = 3$).

2. **Encadrement.** Pour tout $x \in [-2; 7]$: $-2 \leq k(x) \leq 5$.

3. **Comparaisons.**

- 0 et 1 sont dans $[-2; 1]$ où k est *croissante*. Comme $0 < 1$, on a $k(0) < k(1)$.
- 4 et 6 sont dans $[3; 7]$ où k est *croissante*. Comme $4 < 6$, on a $k(4) < k(6)$.

4. **Nombre de solutions de $k(x) = 4$.**

- sur $[-2; 1]$, k croît de -1 à 5 : 4 est compris entre -1 et $5 \Rightarrow$ une solution ;
- sur $[1; 3]$, k décroît de 5 à -2 : 4 est compris entre -2 et $5 \Rightarrow$ une solution ;
- sur $[3; 7]$, k croît de -2 à 2 : la plus grande valeur atteinte est $2 < 4$, donc 4 n'est jamais atteint.

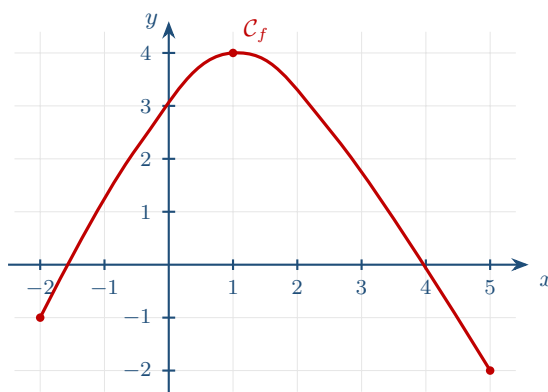
Conclusion : l'équation $k(x) = 4$ admet **exactement deux solutions** sur $[-2; 7]$.

Correction de l'exercice 5 — Tracer une courbe possible (f)

1. **Tableau de variations.** f croît sur $[-2; 1]$ puis décroît sur $[1; 5]$, avec $f(-2) = -1$, $f(1) = 4$, $f(5) = -2$:

x	-2	1	5
$f(x)$	-1	4	-2

2. **Courbe possible.** Sur la montée, f passe de -1 à 4 : elle traverse l'axe des abscisses une fois. Sur la descente, f passe de 4 à -2 : elle le traverse une seconde fois. La condition « $f(x) = 0$ a exactement deux solutions » est donc automatiquement vérifiée. Une courbe convenable :

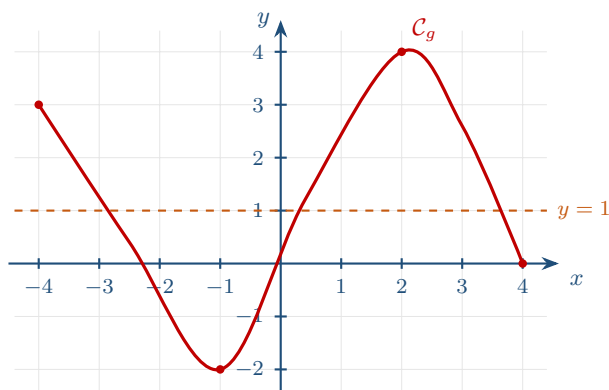


Correction de l'exercice 6 — Tracer une courbe possible (g)

1. **Tableau de variations.**

x	-4	-1	2	4
$g(x)$	3	-2	4	0

2. Courbe possible. La droite horizontale d'équation $y = 1$ coupe la courbe : une fois sur la descente $[-4; -1]$ (de 3 à -2), une fois sur la montée $[-1; 2]$ (de -2 à 4) et une fois sur la descente $[2; 4]$ (de 4 à 0) : il y a bien *trois* solutions à $g(x) = 1$. Une courbe convenable (en pointillés, la droite $y = 1$) :



Correction de l'exercice 7 — Du tableau de variations au tableau de signes (f)

1. Sens de variation. D'après le tableau, f est *croissante* sur $[-4; 1]$ (de -3 à 4) et *décroissante* sur $[1; 6]$ (de 4 à -2). Elle s'annule en $x = -2$ (sur la montée) et en $x = 4$ (sur la descente).

2. Tableau de signes de $f(x)$ sur $[-4; 6]$.

- de -4 à -2 : f croît de -3 à 0 , donc $f(x) < 0$;
- de -2 à 4 : f croît de 0 à 4 puis décroît de 4 à 0 , en restant positive, donc $f(x) > 0$;
- de 4 à 6 : f décroît de 0 à -2 , donc $f(x) < 0$.

x	-4	-2	4	6	
$f(x)$	-	0	+	0	-

Correction de l'exercice 8 — Du tableau de variations au tableau de signes (g)

1. Sens de variation. g est décroissante sur $[-5; -3]$ (de 2 à 0), croissante sur $[-3; -1]$ (de 0 à 3), décroissante sur $[-1; 4]$ (de 3 à -2) puis croissante sur $[4; 5]$ (de -2 à 1).

2. Tableau de signes de $g(x)$ sur $[-5; 5]$. On repère les annulations :

- en $x = -3$, g atteint 0 « par le bas » puis remonte : g *touche* l'axe sans changer de signe ;
- en $x = 2$, g traverse l'axe en descendant (de + vers -) ;
- entre 4 et 5, g remonte de -2 à 1 et traverse une dernière fois l'axe en un réel $c \in]4; 5[$.

Ainsi $g(x) \geq 0$ sur $[-5; 2]$ (avec $g(-3) = 0$), $g(x) < 0$ sur $]2; c[$ et $g(x) > 0$ sur $]c; 5]$.

x	-5	-3	2	c	5		
$g(x)$	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Remarque : en $x = -3$, le zéro ne provoque pas de changement de signe (extremum situé sur l'axe).

Correction de l'exercice 9 — Du tableau de variations au tableau de signes (h)

Tableau de variations de h sur $[-4; 5]$: $h(-4) = 3$, $h(-1) = -2$, $h(5) = 2$.

x	-4	-1	5
$h(x)$	3	-2	2

1. Deux solutions à $h(x) = 0$.

- sur $[-4; -1]$, h est continue et décroît de 3 à -2 : 0 étant compris entre -2 et 3, l'équation a une unique solution, notée α ;
- sur $[-1; 5]$, h est continue et croît de -2 à 2 : 0 étant compris entre -2 et 2, l'équation a une unique solution, notée β .

L'équation $h(x) = 0$ admet donc **exactement deux solutions** sur $[-4; 5]$.

2. Localisation. $\alpha \in]-4; -1[$ et $\beta \in]-1; 5[$, avec $\alpha < \beta$.

3. Tableau de signes de $h(x)$. Avant α , h part de $3 > 0$: $h(x) > 0$. Entre α et β , h passe sous l'axe (jusqu'à -2) : $h(x) < 0$. Après β , h remonte vers $2 > 0$: $h(x) > 0$.

x	-4	α	β	5	
$h(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Correction de l'exercice 10 — Du tableau de variations au tableau de signes (k)

Tableau de variations de k sur $[-3; 6]$: $k(-3) = -1$, $k(0) = 4$, $k(3) = -3$, $k(6) = 1$.

x	-3	0	3	6
$k(x)$	-1	4	-3	1

1. Nombre de solutions à $k(x) = 0$.

- sur $[-3; 0]$, k croît de -1 à 4 : $0 \in]-1; 4[\Rightarrow$ une solution α ;
- sur $[0; 3]$, k décroît de 4 à -3 : $0 \in]-3; 4[\Rightarrow$ une solution β ;
- sur $[3; 6]$, k croît de -3 à 1 : $0 \in]-3; 1[\Rightarrow$ une solution γ .

L'équation $k(x) = 0$ admet donc **exactement trois solutions** sur $[-3; 6]$.

2. Tableau de signes de $k(x)$, avec $\alpha < \beta < \gamma$. Le signe change à chaque traversée :

x	-3	α	β	γ	6		
$k(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Partie II — Variations des fonctions de référence

Correction de l'exercice 11 — Fonctions affines

1. $f(x) = 3x - 2$. Soient $a \leq b$. On compare $f(a)$ et $f(b)$ par la différence :

$$f(b) - f(a) = (3b - 2) - (3a - 2) = 3(b - a).$$

Comme $a \leq b$, on a $b - a \geq 0$, donc $3(b - a) \geq 0$, c'est-à-dire $f(b) - f(a) \geq 0$: ainsi $f(a) \leq f(b)$. Pour tous réels $a \leq b$ on obtient $f(a) \leq f(b)$: f est **croissante** sur $\mathbb{R}$.

2. $g(x) = -2x + 5$. Pour $a \leq b$:

$$g(b) - g(a) = (-2b + 5) - (-2a + 5) = -2(b - a) \leq 0 \quad (\text{car } b - a \geq 0).$$

Donc $g(b) \leq g(a)$: pour $a \leq b$ on a $g(a) \geq g(b)$, g est **décroissante** sur $\mathbb{R}$.

3. Pour $f(x) = ax + b$ et deux réels $u \leq v$: $f(v) - f(u) = a(v - u)$, avec $v - u \geq 0$. Donc :

- si $a > 0$: $f(v) - f(u) \geq 0$, f est croissante sur $\mathbb{R}$;
- si $a < 0$: $f(v) - f(u) \leq 0$, f est décroissante sur $\mathbb{R}$;
- si $a = 0$: f est constante.

Le sens de variation d'une fonction affine ne dépend que du signe du coefficient directeur a .

Correction de l'exercice 12 — Fonction carré

1. **Variations.** La fonction carré est *décroissante* sur $] -\infty ; 0]$ et *croissante* sur $[0 ; +\infty[$ (on note $[0 ; +\infty[= [0 ; +\infty[$).

2. **Comparaisons.**

- 4,1 et 4,3 sont positifs (dans $[0 ; +\infty[$, où le carré croît). Comme $4,1 < 4,3$, on a $4,1^2 < 4,3^2$.
- -7 et -5 sont négatifs (dans $] -\infty ; 0]$, où le carré décroît). Comme $-7 < -5$, on a $(-7)^2 > (-5)^2$ (en effet $49 > 25$).

3. **Tableau de variations** sur $\mathbb{R}$ (minimum 0 atteint en 0) :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	$+\infty$	0	$+\infty$

Correction de l'exercice 13 — Fonction inverse

1. **Définition et variations.** La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^* =] -\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$. Elle est *décroissante* sur $] -\infty ; 0[$ et *décroissante* sur $]0 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	0	$+\infty$	0

2. Comparaisons.

- 7 et 9 sont dans $]0; +\infty[$ où l'inverse décroît. Comme $7 < 9$, on a $\frac{1}{7} > \frac{1}{9}$.
- -3 et -5 sont dans $] -\infty; 0[$ où l'inverse décroît. Comme $-5 < -3$, on a $\frac{1}{-5} > \frac{1}{-3}$, c'est-à-dire $\frac{1}{-3} < \frac{1}{-5}$ (en effet $-0,33\dots < -0,2$).

3. Léa a tort. La fonction inverse décroît *sur chacun* des intervalles $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$, mais pas sur $\mathbb{R}^*$ tout entier. Contre-exemple : $-1 < 1$ mais $\frac{1}{-1} = -1$ et $\frac{1}{1} = 1$, donc $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$: la fonction *monte* de -1 à 1 , ce qui contredit la décroissance sur $\mathbb{R}^*$. (Il manque la condition « sur un intervalle ».)

Correction de l'exercice 14 — Fonction cube et fonction racine carrée

1. Fonction cube. Elle est définie sur $\mathbb{R}$ et y est **croissante**.

2. Comparaisons (cube). La fonction cube étant croissante sur $\mathbb{R}$:

- $-3 < -2 \Rightarrow (-3)^3 < (-2)^3$ (soit $-27 < -8$) ;
- $1,5 < 1,8 \Rightarrow 1,5^3 < 1,8^3$.

3. Fonction racine carrée. Elle est définie sur $[0; +\infty[= [0; +\infty[$ et y est **croissante**.

4. Comparaison (racine). La racine carrée étant croissante sur $[0; +\infty[$: $7 < 11 \Rightarrow \sqrt{7} < \sqrt{11}$.